

박수민_bank program을 구조체 포인터 멤버 변수 타입으로 작성 하기

...

```
#if 1
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define NAME_LEN 20

typedef struct
{
    int acc_id;
    int balance;
    char cus_name[NAME_LEN];
} t_account;

enum { MAKE = 1, DEPOSIT, WITHDRAW, INQUIRE, EXIT = 9 };

void show_menu(void);
void make_account(t_account* pa, int* pn);
void deposit_money(t_account* pa, int* pn);
void with_draw_money(t_account* pa, int* pn);
void show_all_acc_info(t_account* pa, int* pn);

int main()
{
    int choice;
    t_account acc_arr[100];
    int acc_num = 0;

    while (1)
    {
        show_menu();
        printf("선택: ");
        scanf("%d", &choice);
        printf("\n");

        switch (choice)
        {
            case MAKE:
                make_account(acc_arr, &acc_num);
                break;
            case DEPOSIT:
                deposit_money(acc_arr, &acc_num);
                break;
            case WITHDRAW:
                with_draw_money(acc_arr, &acc_num);
                break;
            case INQUIRE:
                show_all_acc_info(acc_arr, &acc_num);
                break;
            case EXIT:
                return 0;
            default:
                printf("Illegal selection..\n");
        }
    }
}
```

```

        break;
    }
}
return 0;
}

void show_menu(void)
{
    char* menu[] =
    {
        "-----Menu-----Wn",
        "1. 계좌개설Wn",
        "2. 입    금Wn",
        "3. 출    금Wn",
        "4. 계좌정보 전체 출력Wn",
        "9. 종    료Wn"
    };

    for (int i = 0; i < 6; i++)
        printf("%s", *(menu + i));
}

void make_account(t_account* pa, int* pn)
{
    int id;
    char name[NAME_LEN];
    int balance;

    printf("[계좌개설]Wn");
    printf("계좌ID: ");
    scanf("%d", &id);
    printf("이    름: ");
    scanf("%s", name);
    printf("입금액: ");
    scanf("%d", &balance);
    printf("Wn");

    // pa + *pn 으로 n번째 계좌 포인터 접근
    t_account* pt = pa + *pn;
    pt->acc_id = id;
    pt->balance = balance;
    strcpy(pt->cus_name, name);

    (*pn)++;
}

void deposit_money(t_account* pa, int* pn)
{
    int money, id;
    t_account* pt = pa;    // 포인터 복사

    printf("[입    금]Wn");
    printf("계좌ID: ");
    scanf("%d", &id);

```

```

printf("입금액: ");
scanf("%d", &money);

for (int i = 0; i < *pn; i++)
{
    if (pt->acc_id == id)    // pt-> 로 접근
    {
        pt->balance += money;
        printf("입금완료\n\n");
        return;
    }
    pt++;    // 다음 계좌로 이동
}
printf("유효하지 않은 ID 입니다.\n\n");
}

void with_draw_money(t_account* pa, int* pn)
{
    int money, id;
    t_account* pt = pa;    // 포인터 복사

    printf("[출금] \n");
    printf("계좌ID: ");
    scanf("%d", &id);
    printf("출금액: ");
    scanf("%d", &money);

    for (int i = 0; i < *pn; i++)
    {
        if (pt->acc_id == id)    // pt-> 로 접근
        {
            if (pt->balance < money)
            {
                printf("잔액부족\n\n");
                return;
            }
            pt->balance -= money;
            printf("출금완료\n\n");
            return;
        }
        pt++;    // 다음 계좌로 이동
    }
    printf("유효하지 않은 ID 입니다.\n\n");
}

void show_all_acc_info(t_account* pa, int* pn)
{
    t_account* pt = pa;    // 포인터 복사

    printf("ID   잔액   이름\n");
    printf("==== =====\n");

    for (int i = 0; i < *pn; i++)
    {

```

```
        printf("%-4d %-8d %s\n", pt->acc_id, pt->balance, pt->cus_name);  
        pt++;    // 다음 계좌로 이동  
    }  
  
    printf("==== ===== \n");  
}  
...
```